

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN

Kính gửi: Hội đồng sáng kiến Đại học ABC

Tôi (chúng tôi) ghi tên dưới đây:

TT	Họ và tên (Ghi rõ tỷ lệ % đóng góp)	Chức vụ	Đơn vị và điện thoại/ Email	Trình độ chuyên môn	Ghi chú
1	Nguyễn Thị AF (100%)		Khoa Điện - Điện tử 0939123481 afnguyen@gmail.com	Thạc sĩ - Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử	

Đề nghị Hội đồng xét công nhận sáng kiến với các thông tin như sau:

1. Tên sáng kiến: Cải tiến mạch biến đổi điện áp một chiều DC-DC nâng áp hiệu suất cao tích hợp thuật toán bám điểm công suất cực đại phục vụ mô phỏng năng lượng xanh.

2. Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến (nếu có): Công ty TNHH IKL (TP. Hồ Chí Minh)

3. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Giáo dục, Điện tử, viễn thông, Môi trường

4. Thời gian triển khai áp dụng tại đơn vị: 05/01/2026

5. Thực trạng trước khi áp dụng sáng kiến:

Các bài thực hành về nguồn điện một chiều trong môn điện tử bán dẫn công suất thường sử dụng nguồn tuyến tính lỗi thời hoặc các mạch biến đổi Buck/Boost cơ bản có hiệu suất thấp, tỏa nhiệt lớn. Sinh viên không được tiếp cận với các công nghệ biến đổi năng lượng thông minh đang áp dụng phổ biến trong các hệ thống điện mặt trời, điện gió hiện nay.

6. Mô tả sáng kiến (giải pháp):

6.1. Về nội dung của sáng kiến:

Nghiên cứu cải tiến sơ đồ mạch Boost Converter sử dụng van MOSFET tốc độ đóng cắt cao, tổn hao thấp. Tích hợp bộ xử lý số để thực thi thuật toán MPPT (như thuật toán Nhiều loạn và Quan sát - P). Hệ thống tự động thay đổi hệ số đóng cắt (Duty Cycle) của van để đảm bảo năng lượng trích xuất từ mô hình pin mặt trời giả lập luôn đạt giá trị lớn nhất khi thời tiết thay đổi.

6.2. Về khả năng áp dụng của sáng kiến:

Mô hình có cấu trúc mở, thích hợp làm thiết bị thí nghiệm cho các môn học Điện tử công suất nâng cao, Năng lượng tái tạo hoặc hệ thống điện tử nhúng.

6.3. Các thông tin cần được bảo mật (nếu có):

Sơ đồ thiết kế mạch in (PCB) tối ưu hóa đường mạch tránh nhiễu cao tần và mã

nguồn chương trình thuật toán MPPT đã hiệu chỉnh tham số.

7. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến:

Linh kiện điện tử bán dẫn (MOSFET cao tần, tụ điện ESR thấp, cuộn cảm lõi ferrite); tấm pin mặt trời mô hình hoặc bộ nguồn DC lập trình được; phần mềm lập trình nạp code vi điều khiển.

8. Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả:

Tăng hiệu suất biến đổi năng lượng của mạch thí nghiệm lên trên 92%. Sinh viên thấu hiểu sâu sắc mối liên quan giữa phần cứng điện tử công suất và thuật toán điều khiển thông minh, chuẩn bị tốt kỹ năng cho xu thế phát triển năng lượng bền vững.

Tôi (chúng tôi) xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ

Vĩnh Long, ngày 16 tháng 6 năm 2026

Người nộp đơn/Đại diện nhóm

(Ký và ghi rõ họ tên)